

IEE3584 - Comunicaciones inalámbricas

Tarea 5

Nicolás Seguel

Septiembre 2025

Problema 9:

El presupuesto de enlace para 1,8 GHz es la siguiente:

P_t	dBW	-10
δ_t	dB	$+4,8 \cdot 3$
Λ_p	dB	-136,92
δ_r	dB	+0
ω_t	dB	-151
ω_{fig}	dB	7,6
<i>outage</i>	dB	10
<i>SNR</i>	dB	7,5

Se tiene que la potencia transmitida es 100 mW o -10 dBW, la ganancia de la antena transmisora es 4,8 dB y se recibe de tres antenas, la pérdida por distancia para 360 m con una distancia de referencia de 10 m para 1,8 GHz es -136,92 dB. Luego, la ganancia de la antena receptora es 0 dB, el ruido térmico para un ancho de banda de 200 kHz (segun Wikipedia) es -151 dB, la figura de ruido es 7,6 dB, el margen de cobertura -10 dB, según la tabla vista en clases y se quiere una SNR de 7,5 dB.

$$P_t + 14,4 - 136,92 + 0 + 151 - 7,6 - 10 \geq 7,5 \quad (1)$$

$$-10 \geq -3,38 \text{ dBW} \quad (2)$$

Para 900 MHz, lo único que cambia es la pérdida de potencia por distancia, que es igual a -130,90 dB.

$$P_t + 14,4 - 130,90 + 0 + 151 - 7,6 - 10 \geq 7,5 \quad (3)$$

$$-10 \geq -9,4 \text{ dBW} \quad (4)$$

El presupuesto de enlace calculado es válido para los 900 MHz.

Problema 10:

Presupuesto de enlace

La potencia de la antena transmisora tiene que ser de al menos -3,38 dBW, como se calculó en el inciso anterior.

Radio para una potencia de 100 mW

Para que se cumpla el presupuesto de enlace la pérdida de potencia por distancia tiene que ser 6,6 dB mayor que para el caso anterior, por lo que despejando se tiene que:

$$d = 10^{\frac{79,37-6,6}{51}+1}$$

La distancia para que se cumpla el nuevo presupuesto de enlace es $d = 267,23$ m.

Probabilidad de cobertura

Se tiene que la probabilidad de cobertura es:

$$1 - P_{outage} = e^{-\Gamma_{min}/\bar{\gamma}}$$

Con $\Gamma_{min} = 5,62$ y $\bar{\gamma} = 12,24$, despejando del presupuesto de enlace de la pregunta anterior, por lo que la probabilidad de cobertura es:

$$1 - P_{outage} = 0,63$$

Problema 12:

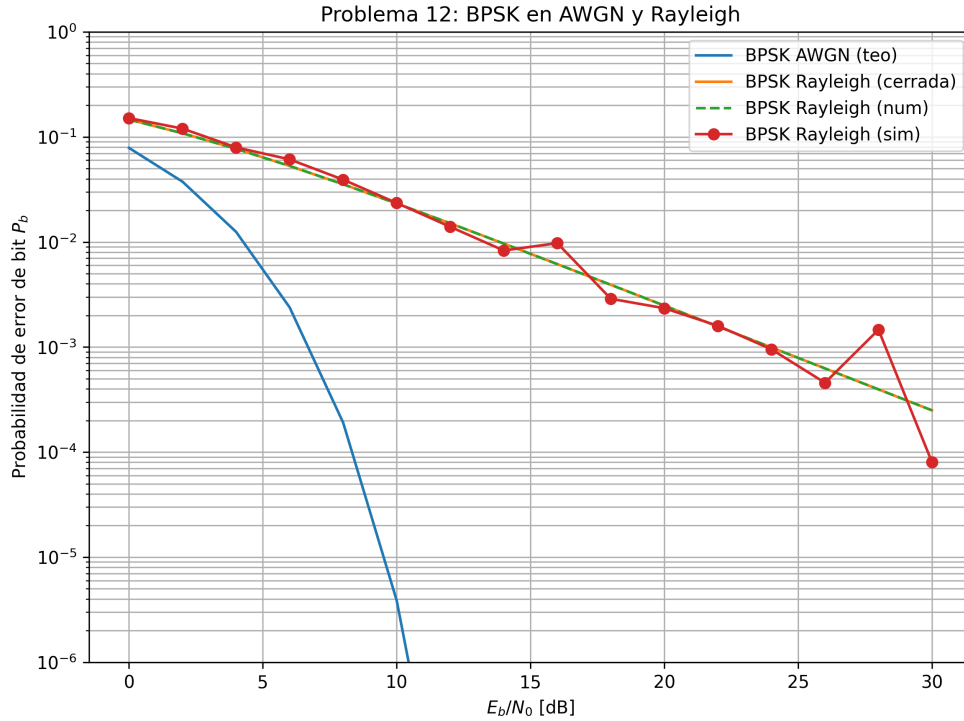


Figura 1

Se utilizó asistencia de una IA para hacer los calculos en la parte d del gráfico.

```

import numpy as np
from scipy.special import erfc
from scipy.integrate import quad
import matplotlib.pyplot as plt

# Q-function via erfc
def Q(x):
    return 0.5 * erfc(x / np.sqrt(2))

# (a) AWGN analytical for BPSK
def Pb_awgn(EbN0_lin):
    return Q(np.sqrt(2*EbN0_lin))

# (b) Rayleigh closed-form
def Pb_rayleigh_closed(gamma_bar_b):
    return 0.5 * (1.0 - np.sqrt(gamma_bar_b / (1.0 + gamma_bar_b)))

# (c) numerical integration
def Pb_rayleigh_numeric(gamma_bar_b):
    integrand = lambda g: Q(np.sqrt(2*g)) * (1.0/gamma_bar_b) * np.exp(-g/
        gamma_bar_b)
    val, _ = quad(integrand, 0, np.inf, epsabs=1e-8, epsrel=1e-6)
    return val

# (d) quick-and-dirty simulation
def simulate_pb_rayleigh(EbN0_lin, Nsym=2000, Nchan=200):
    pb_list = []
    for _ in range(Nchan):
        s = 2*(np.random.rand(Nsym) > 0.5) - 1.0
        h = (np.random.randn() + 1j*np.random.randn())/np.sqrt(2)
        N0 = 1.0 / EbN0_lin
        noise = np.sqrt(N0/2.0) * (np.random.randn(Nsym) + 1j*np.random.
            randn(Nsym))
        r = h * s + noise
        r_eq = r / h
        s_hat = np.real(r_eq) > 0
        s_bits = s > 0
        pb = np.mean(s_hat != s_bits)
        pb_list.append(pb)
    return np.mean(pb_list)

# Range of Eb/N0 in dB
EbN0_dB = np.arange(0, 31, 2)
EbN0_lin = 10**(EbN0_dB/10.0)

# (a)
Pb_awgn_vals = np.array([Pb_awgn(x) for x in EbN0_lin])

# (b) and (c)
gamma_bar_b = EbN0_lin
Pb_rayleigh_closed_vals = np.array([Pb_rayleigh_closed(g) for g in
    gamma_bar_b])
Pb_rayleigh_numeric_vals = np.array([Pb_rayleigh_numeric(g) for g in
    gamma_bar_b])

```

```

# (d)
Pb_rayleigh_sim = np.zeros_like(EbN0_lin, dtype=float)
for i, g in enumerate(gamma_bar_b):
    Pb_rayleigh_sim[i] = simulate_pb_rayleigh(g)

# Plot
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.semilogy(EbN0_dB, Pb_awgn_vals, label='BPSK_AWGN(teo)')
plt.semilogy(EbN0_dB, Pb_rayleigh_closed_vals, label='BPSK_Rayleigh(
    cerrada)')
plt.semilogy(EbN0_dB, Pb_rayleigh_numeric_vals, '--', label='BPSK_Rayleigh
    (num)')
plt.semilogy(EbN0_dB, Pb_rayleigh_sim, 'o-', label='BPSK_Rayleigh(sim)')
plt.grid(True, which='both')
plt.xlabel('$E_b/N_0$ [dB]')
plt.ylabel('Probabilidad de error de bit $P_b$')
plt.ylim(1e-6, 1)
plt.legend()
plt.title('Problema 12: BPSK en AWGN y Rayleigh')
plt.tight_layout()
plt.savefig('problema12_fig.png', dpi=300)
plt.show()

```

Problema 13:

La probabilidad de error media se obtiene promediando sobre todos los modos y sobre la distribución de γ :

$$\overline{P_b} = \sum_{i=1}^N \int_{\Gamma_i}^{\Gamma_{i+1}} P_b^{(i)}(\gamma) p_\gamma(\gamma) d\gamma, \quad (5)$$

donde $p_\gamma(\gamma) = \frac{1}{\bar{\gamma}} e^{-\gamma/\bar{\gamma}}$ para desvanecimiento Rayleigh.

(se me acabó el tiempo, esto es todo lo que pude hacer)